IMT Atlantique
Technopôle de Brest-Iroise - CS 83818
29238 Brest Cedex 3
Téléphone : +33 (0)2 29 00 13 04
Télécopie : +33 (0)2 29 00 10 12
URL : **www.imt-atlantique.fr**

Rapport de mini-projet - Chemin de conception

Architecture et intégration sur FPGA d'un programme VHDL permettant de retranscrire numériquement un effet audio de chorus

Yaa Divine BANON

Bérénice CARDOSO–FAUCHER

UE F : IELEC (Intégration électronique)

Professeurs : Matthieu Arzel, Jean-Noël Bazin, Stefan Weithoffer, Ali Al Ghouwayel et Jérémy Morlier

Date d'édition : 13 octobre 2026
Version : 2.0

IMT Atlantique
Bretagne-Pays de la Loire
École Mines-Télécom

Sommaire

1. Introduction **2**
1.1. Choix de l'effet audio. 2
1.2. Description de l'effet chorus 2

2. Annexe **3**
2.1. ANNEXE 1 : Acronymes 3

1. Introduction

1.1. Choix de l'effet audio

Le choix du chorus s'est impose apres une phase de recherche preliminaire sur differents effets audio numeriques realisables sur FPGA. Nous cherchions un effet a la fois perceptiblement interessant a l'ecoute (ou ce que nous imaginions de l'écoute) et suffisamment riche d'un point de vue conception materielle. Le chorus repond bien a ces deux criteres. D'un point de vue audio, bien qu'il ne soit pas aussi impressionant qu'un reverb, il epaissit le son sans produire un echo trop marque. D'un point de vue technique, il mobilise plusieurs notions importantes du cours IELEC : memoire, adressage, calcul en virgule fixe, interpolation et commande sequentielle par machine a etats. De plus, il est légèrement plus challengeant qu'un écho en incluant un délai variable, une interpolation etc. tout en restant plus simple qu'un effet reverb.

Ce choix etait egalement pertinent pedagogiquement, car il permettait de passer d'une specification algorithmique simple a une architecture materielle non triviale. Contrairement a un simple filtre a coefficients fixes, l'effet chorus impose un retard variable dans le temps, donc un acces non sequentiel a une ligne a retard ainsi qu'un calcul dynamique de deux adresses de lecture.

1.2. Description de l'effet chorus

L'effet chorus consiste a melanger le signal d'entree avec une copie legerement retardee dont le retard varie lentement dans le temps. L'objectif n'est pas de reproduire un echo audible comme dans un delay classique, mais de donner l'impression que plusieurs sources quasi identiques jouent simultanement. Le resultat percu est un son plus large, plus dense et moins sec.

Dans le cadre de ce mini-projet, nous avons retenu une structure de chorus *feedforward*. Le signal de sortie s'ecrit sous la forme :

$$y[n] = (1 - m)\, x[n] + m\, x_d[n]$$

ou $x[n]$ designe l'echantillon courant, m le coefficient de mixage entre voie directe et voie retardee, et $x_d[n]$ la version retardee du signal. Comme le retard n'est pas entier en general, la valeur retardee est reconstruite par interpolation lineaire :

$$x_d[n] = (1 - \alpha[n])\, x[n - d_i[n]] + \alpha[n]\, x[n - d_i[n] - 1]$$

avec $d[n] = d_i[n] + \alpha[n]$, ou $d_i[n]$ est la partie entiere du retard et $\alpha[n]$ sa partie fractionnaire.

Le retard est module par un LFO (*Low Frequency Oscillator*) sinusoidal tres lent :

$$d[n] = d_0 + depth \cdot l[n]$$

ou d_0 est le retard de base, $depth$ la profondeur de modulation et $l[n]$ la sortie du LFO.

2. Annexe

2.1. ANNEXE 1 : Acronymes

TABLE 1 – Definition des acronymes utilises dans le document

Acronyme	Definition
FPGA	Field Programmable Gate Array
FSM	Finite State Machine (machine a etats finis)
LFO	Low Frequency Oscillator
LUT	Look-Up Table
RAM	Random Access Memory
BRAM	Block RAM
Q1.15 ou Q15	Format de virgule fixe sur 16 bits avec 15 bits de fraction
MSB	Most Significant Bit (bit de poids fort)
LSB	Least Significant Bit (bit de poids faible)
I2S	Inter-IC Sound
VHDL	VHSIC Hardware Description Language
DUT	Device Under Test